# Pasiruošimas mokymams

Prieš dalyvaujant mokymuose, rekomenduojama susidiegti statistikos programas į kompiuterius, kuriuos naudosite užsiėmimų metu.

**Reikalingos programos:** MS Excel, JASP, jamovi, R, RStudio.

**MS Excel:**

Microsoft Office licencijas paprastai suteikia mokyklos ir universitetai. Kitu atveju, yra nemokama naršyklės versija: https://excel.cloud.microsoft/.

**JASP:**

JASP (Jeffrey's Amazing Statistics Program) yra nemokama atvirojo kodo programinė įranga, skirta statistinėms analizėms. Ji turi intuityvią ir patogią vartotojo sąsają, tinkamą tiek įprastoms, tiek sudėtingesniems statistinėms analizėms.

Programą galima parsisiųsti čia: https://jasp-stats.org/download/. Diegimas standartinis.

Informacija apie JASP programą pradedantiesiems: https://jasp-stats.org/getting-started/.

**jamovi:**

jamovi yra nemokama atvirojo kodo programinė įranga, skirta statistinėms analizėms. Ji turi intuityvią ir patogią vartotojo sąsają, tinkamą tiek įprastoms, tiek sudėtingesniems statistinėms analizėms.

Programą galima parsisiųsti čia: https://www.jamovi.org/download.html. Diegimas standartinis.

Jeigu kyla sunkumų diegiant programą, taip pat yra naršyklės versija, kur užtenka užsiregistruoti: https://cloud.jamovi.org/.

**R:**

R yra programavimo kalba ir nemokama atvirojo kodo programinės įrangos aplinka, taikoma statistinėms analizėms, duomenų analizei ir grafiniam atvaizdavimui. R yra plačiai naudojama duomenų moksle ir mašininiame mokymesi. Ji siūlo platų statistinių funkcijų rinkinį bei įdiegiamų paketų kolekciją.

Programą galima parsisiųsti čia: https://cloud.r-project.org/.

**SVARBU:** diegti rekomenduojama tiesiai į „C:“ diską (ne į „Program Files“).

**RStudio:**

„RStudio“ yra nemokama atvirojo kodo integruota kūrimo aplinka (IDE), skirta R programavimo kalbai. Ji suteikia patogią vartotojo sąsają ir įrankius, kurie pagerina R patirtį.

Tarp privalumų yra konsolė, sintaksės paryškinimas, kodo užbaigimas ir patogesnis darbo srities valdymas. Prieš diegiant RStudio pirmiau reikia sudiegti R.

Programą galima parsisiųsti čia: https://docs.posit.co/ide/user/download.html.

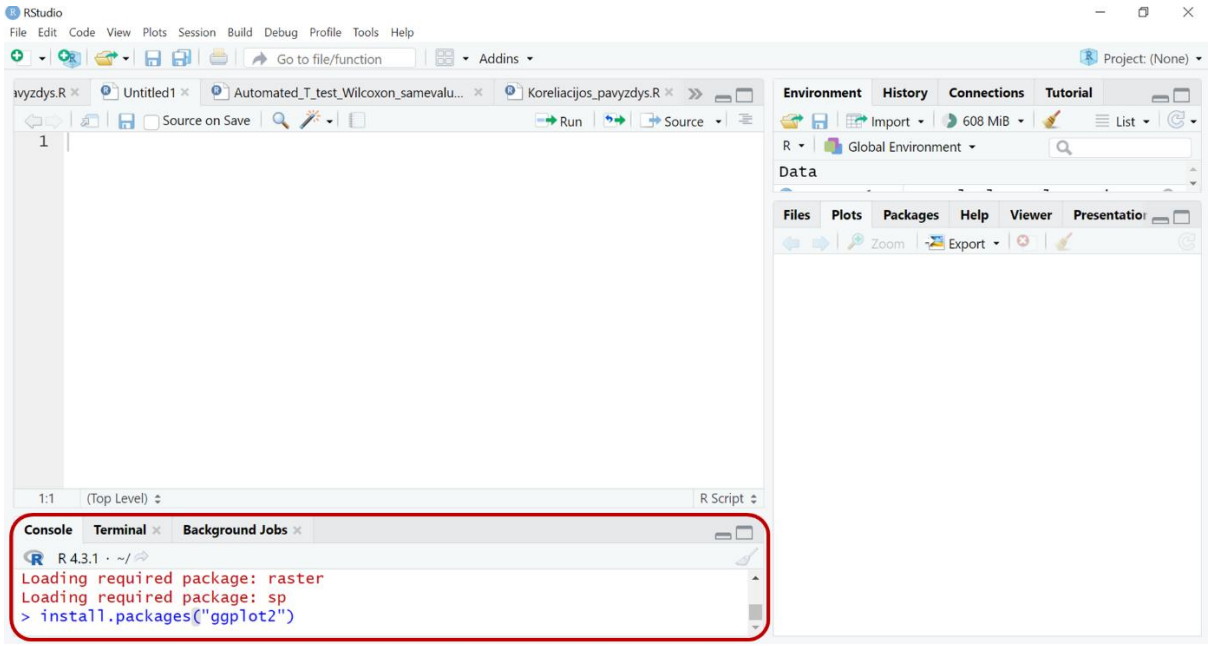
**SVARBU:** diegti rekomenduojama tiesiai į „C:“ diską (ne į „Program Files“).

Geras R analizių mokomosios medžiagos šaltinis: https://www.sthda.com/english/.

**Paketai, kuriuos naudosime RStudio:**

Mokymų metu naudosime grafinei vizualizacijai skirtą paketą „ggplot2“, duomenų tvarkymui skirtą paketą „dplyr“ ir keletą kitų specifinėms analizėms skirtų paketų. Prieš juos naudojant pirmą kartą, paketus reikia sudiegti į RStudio. Ateityje jų diegti nebereikės, užteks tik užkrauti.

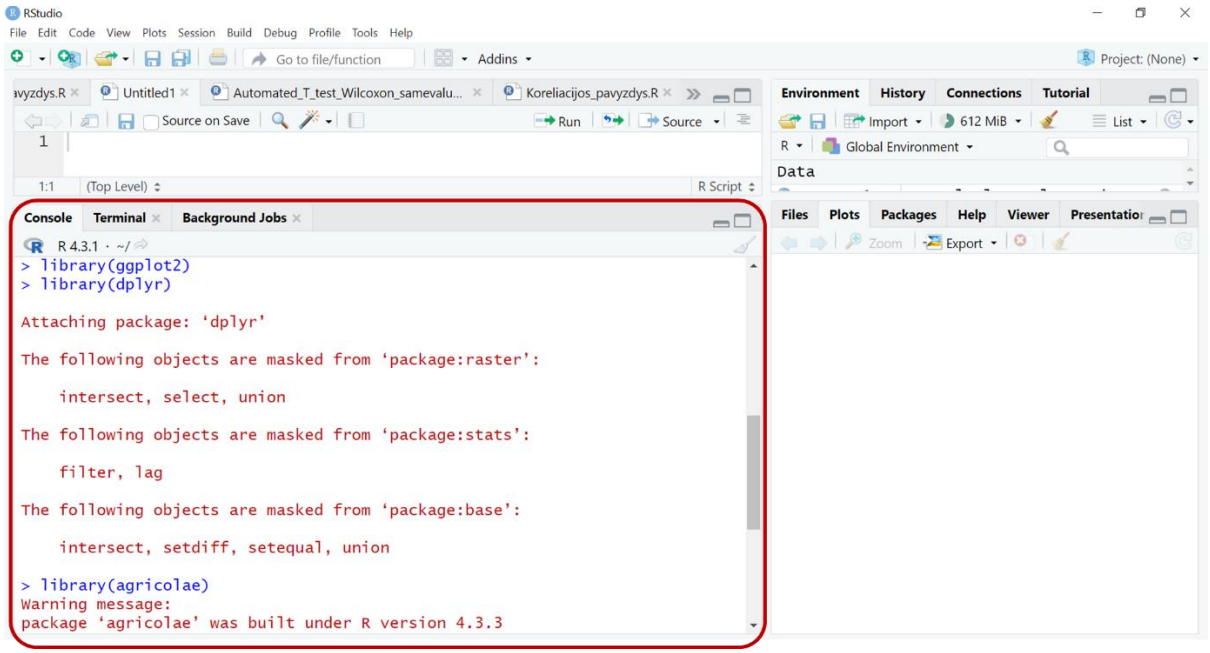
1. Atidarykite RStudio.
2. Į konsolę įveskite `install.packages("ggplot2")`, spauskite „enter“:




3. Tą patį atlikite ir su kitais paketais:

- `install.packages("dplyr")`
- `install.packages("agricolae")`
- `install.packages("multcompView")`
- `install.packages("corrplot")`
- `install.packages("car")`
- `install.packages("xlsx")`
- `install.packages("ggridges")`
- `install.packages("reshape2")`
- `install.packages("pheatmap")`
- `install.packages("rattle")`

4. Jeigu diegimas buvo sėkmingas, paleidus komandas `library(ggplot2)`, `library(dplyr)` ir t.t., paketai turėtų būti užkrauti:




Jeigu kyla sunkumų diegiant R arba RStudio, yra naršyklės versija, kur užtenka užsiregistruoti: https://login.rstudio.cloud/. Užsiregistravus spausti „Posit Cloud“. Naršyklės versija limituota – suteikiamos 25 val/mėn naudojimo.

**Kontaktinis el. pašto adresas:**
info@biomatika.lt